

DỰ ÁN NÂNG CẤP HỆ THỐNG AI ĐÁNH GIÁ THI CÔNG (KTTC_FC)

BỘ TIÊU CHUẨN THAO TÁC KỸ THUẬT & DỮ LIỆU ĐÀO TẠO THỊ GIÁC MÁY TÍNH

QUY CHUẨN & TEMPLATE GÁN NHÃN DỮ LIỆU VIDEO QUY TRÌNH 9 BƯỚC BẮM CÁP QUANG FAST CONNECTOR

Hướng dẫn chuẩn hóa nhãn cho 300 video thi công phục vụ huấn luyện mô hình
Action Segmentation & Spotting trên CPU

Mã tài liệu:	KTTC-DOC-2026-001
Phiên bản:	v2.0 (Enterprise Specification)
Ngày phát hành:	15/09/2026
Video chuẩn tham chiếu:	uploads/ThiCong.mp4 (1080p, 137.2 giây, 29.57 FPS)
Đối tượng áp dụng:	Chuyên viên gán nhãn dữ liệu (Annotator), Kỹ sư AI/CV, Kỹ thuật viên viễn thông
Trạng thái:	Đã phê duyệt & Lưu hành nội bộ

Contents

1	Tổng Quan & Mục Tiêu Dự Án	2
1.1	Bối Cảnh Kỹ Thuật	2
1.2	Mục Tiêu Chuẩn Hóa Bộ Dữ Liệu 300 Video	2
2	Nguyên Tắc Vàng Trong Gán Nhãn Hành Động	2
2.1	Quy Định Ranh Giới 3 Điểm (Start - Key_Time - End)	2
3	Bảng Tra Cứu Tổng Hợp 10 Nhãn Thao Tác + B0	3
4	Bước 1 (B1): Tháo Đầu Fast Connector	4
4.1	Mô Tả & Dấu Hiệu Nhận Diện	4
4.2	Hình Ảnh Minh Họa Thực Tế (Video IMG_0545.MOV)	4
5	Bước 2 (B2): Tách & Cắt Bỏ Dây Treo Kim Loại	4
5.1	Mô Tả & Dấu Hiệu Nhận Diện	4
5.2	Hình Ảnh Minh Họa Thực Tế (Video IMG_0545.MOV)	5
6	Bước 3 (B3): Luồn Cáp Vào Chuôi Ốc Chốt	6
6.1	Mô Tả & Dấu Hiệu Nhận Diện	6
6.2	Hình Ảnh Minh Họa Thực Tế (Video IMG_0545.MOV)	6
7	Bước 4 (B4): Tuốt Vỏ Ngoài Cáp Phẳng FTTH	6
7.1	Mô Tả & Dấu Hiệu Nhận Diện	6
7.2	Hình Ảnh Minh Họa Thực Tế (Video IMG_0545.MOV)	6
8	Bước 5 (B5): Tuốt Lớp Vỏ Màu Sợi Quang	8
8.1	Mô Tả & Dấu Hiệu Nhận Diện	8
8.2	Hình Ảnh Minh Họa Thực Tế (Video IMG_0545.MOV)	8
9	Bước 6: Vệ Sinh (B6_clean) & Cắt Sợi Chính Xác (B6_cut)	8
9.1	Bước con 6A (B6_clean): Vệ Sinh Sợi Quang Bằng Cồn	8
9.2	Bước con 6B (B6_cut): Cắt Sợi Quang Bằng Dao Cắt Chính Xác	9
10	Bước 7 (B7): Luồn Sợi Quang Vào Thân Fast Connector	10
10.1	Mô Tả & Dấu Hiệu Nhận Diện	10
10.2	Hình Ảnh Minh Họa Thực Tế (Video IMG_0545.MOV)	10
11	Bước 8 (B8): Vặn Siết Chuôi Ốc Chốt Cáp	10
11.1	Mô Tả & Dấu Hiệu Nhận Diện	10
11.2	Hình Ảnh Minh Họa Thực Tế (Video IMG_0545.MOV)	10
12	Bước 9 (B9): Khóa Chốt & Đóng Nắp Vỏ Hoàn Thiện	12
12.1	Mô Tả & Dấu Hiệu Nhận Diện	12
12.2	Hình Ảnh Minh Họa Thực Tế (Video IMG_0545.MOV)	12
13	Trạng Thái Nghỉ & Chuyển Tiếp (B0 - Transition)	12
14	Xử Lý Tình Huống Ngoại Lệ (Edge Cases)	13
15	Quy Chuẩn File Dữ Liệu Xuất Ra (.json)	13

1. Tổng Quan & Mục Tiêu Dự Án

1.1 Bối Cảnh Kỹ Thuật

Hệ thống KTTC_FC hiện tại phục vụ bài toán tự động kiểm tra, đánh giá quy trình bấm đầu cáp quang Fast Connector (FC) của kỹ thuật viên viễn thông dựa trên video quay bằng điện thoại/camera giám sát. Quy trình chuẩn bao gồm 9 bước kỹ thuật nghiêm ngặt.

Hệ thống cũ gặp hạn chế lớn do:

- Cắt vụn video thành từng clip ngắn rời rạc:** Dẫn tới việc mô hình mất hoàn toàn ngữ cảnh chuyển tiếp giữa các bước (*Transition/Background*), sinh ra nhiều kết quả nhận diện sai (*False Positives*) khi chạy trên video dài 2 phút.
- Rule-based và Finite State Machine (FSM) quá cứng nhắc:** Gần 6.000 dòng mã ràng buộc trạng thái dẫn đến hiện tượng kẹt bước (*Cascade Failure*): nếu bước trước lỗi nhịp thì các bước sau bị từ chối công nhận.
- Mù vật thể ở tầng khớp xương:** Tư thế tay khi cầm kèm cắt (B2), kèm tuốt vỏ (B4) và kèm tuốt sợi (B5) giống nhau tới 90%. Thiếu nhận diện đặc trưng công cụ trực quan dẫn tới nhầm lẫn trầm trọng.

1.2 Mục Tiêu Chuẩn Hóa Bộ Dữ Liệu 300 Video

- Xây dựng lại bộ dữ liệu nhãn chất lượng cao cho **300 video gốc** (10 giờ video thực tế) với tính nhất quán tuyệt đối.
- Loại bỏ việc cắt nhỏ video: Toàn bộ video được giữ nguyên vẹn liên tục từ đầu đến cuối (*Untrimmed Videos*).
- Tách bạch rõ ràng giữa vùng thao tác thực sự và vùng nghỉ/chuyển tiếp.
- Cung cấp Ground Truth vững chắc để huấn luyện thể hệ mô hình mới (Temporal Action Segmentation như MS-TCN++/ASFormer kết hợp Hand-Object Interaction) chạy siêu nhẹ trên CPU.

2. Nguyên Tắc Vàng Trong Gán Nhãn Hành Động

Để bộ dữ liệu đạt chuẩn công nghiệp, mọi chuyên viên gán nhãn (*Annotator*) bắt buộc tuân thủ **Quy tắc 3 Mốc Thời Gian**:

Cấu Trúc 1 Nhãn Thao Tác Chuẩn

Mỗi bước thao tác trong video được đại diện bởi đúng 2 thành phần:

- Đoạn hành động lõi (Core Action Window):** Khoảng thời gian từ *Start* đến *End*.
- Điểm khoảnh khắc then chốt (*Key_Time*):** Đúng 1 frame (1 timestamp) duy nhất ghi nhận kết quả vật lý hoàn tất của thao tác.

Mọi khoảng thời gian nằm ngoài các bước đều tự động gán nhãn **B0 (Nghỉ / Chuyển tiếp)**.

2.1 Quy Định Ranh Giới 3 Điểm (Start - Key_Time - End)

- Mốc *Start* (Bắt đầu):** Tính từ khoảnh khắc công cụ hoặc ngón tay **bắt đầu tiếp xúc trực tiếp và tác động lực** lên dây cáp/linh kiện FC.

KHÔNG: Không tính thời gian tay đang với tìm dụng cụ trên bàn, không tính lúc cầm dụng cụ lên ngắm nghĩa.

- **Mốc *Key_Time* (Khoảnh khắc then chốt):** Thời điểm sự kiện vật lý chốt hạ diễn ra:
 - Đứt sợi dây thép (B2), vỏ nhựa tuột ra (B4, B5), nắp dao cắt dập xuống (B6_cut), sợi cắm kích đáy uốn cong nhẹ (B7), ốc vặn chặt khít (B8), nắp đóng khớp ngàm (B9).
- **Mốc *End* (Kết thúc):** Thời điểm công cụ/tay vừa **nhả ra, rời khỏi dây cáp/linh kiện**.

KHÔNG: Không tính thời gian thợ đặt dụng cụ xuống bàn hoặc chuyển đồ nghề sang tay khác.

3. Bảng Tra Cứu Tổng Hợp 10 Nhãn Thao Tác + B0

Bảng đối chiếu tổng quan toàn bộ 10 nhãn thao tác kỹ thuật và nhãn chuyển tiếp B0, trích xuất từ video chuẩn uploads/IMG_0545.MOV:

Nhãn	Tên Thao Tác	Dụng Cụ Chính	Dấu Then Hiệu Chốt (<i>Key_Time</i>)	Thời Lượng	Mốc Thực Tế
B1	Tháo Fast Connector	Tay không + Đầu FC	KTV đang vặn FC	2.3s	00:13.67–00:15.98
B2	Tách & cắt dây treo	Kèm cắt cáp (cán đỏ-xanh)	KTV đang kéo tách đôi lõi & dây treo	7.7s	00:03.40–00:11.07
B3	Luồn cáp qua ốc chốt	Chuôi ốc đen FC + Cáp	Đuôi FC luồn hoàn toàn vào dây	1.5s	00:17.48–00:18.98
B4	Tuốt vỏ ngoài cáp	Kèm tuốt xanh lá + Thước đo	KTV dùng sức bấm kiểm tách	4.2s	00:20.41–00:24.58
B5	Tuốt vỏ màu sợi quang	Kèm tuốt 3 lỗ cán xanh	KTV dùng lực bấm kiểm tuốt lõi quang	5.2s	00:29.42–00:34.65
B6_clean	Vệ sinh sợi quang	Chai cồn nhẵn + Giấy lau	Khăn giấy chạm vào sợi quang	8.7s	01:28.84–01:37.53
B6_cut	Cắt sợi quang	Dao cắt Cleaver trên bàn	Đóng nắp kéo cắt, cắt lõi quang	5.2s	01:41.42–01:46.66
B7	Luồn sợi vào FC	Thân FC + Sợi cáp đã cắt	Dây quang chạm vào đầu FC	14.7s	01:52.21–02:06.96
B8	Vặn siết chuôi ốc	Thân FC + Chuôi ốc ren	KTV vặn FC	5.4s	02:07.70–02:13.14
B9	Đóng nắp / Khóa chốt	Vỏ bảo vệ xanh lá FC	KTV dùng lực gỡ nắp FC	0.4s	02:13.75–02:14.19
B0	Nghỉ / Chuyển tiếp	Không thao tác	Các khoảng trống giữa các bước	2–54s	Xen kẽ

Table 1: Bảng chuẩn hóa 10 nhãn nguyên tử và mốc thời gian tham chiếu từ video mẫu.

4. Bước 1 (B1): Tháo Đầu Fast Connector

4.1 Mô Tả & Dấu Hiệu Nhận Diện

Kỹ thuật viên cầm cụm đầu Fast Connector hoàn chỉnh (mới rút ra khỏi túi), dùng tay rút vỏ bảo vệ màu xanh lá ở phía trước và tháo chuỗi ốc siết ren màu đen ở phía sau để chuẩn bị linh kiện cho các bước tiếp theo.

- **Dụng cụ/Vật thể:** Đầu Fast Connector nguyên vẹn (thân đen, vỏ xanh lá, chuỗi ren đen).
- **Mốc Start:** Bắt đầu cầm đầu FC và ngón tay tác động lực xoay tháo hoặc kéo rút vỏ.
- **Mốc Key_Time:** Vỏ xanh tách rời khỏi thân FC và chuỗi ốc ren được tháo rời ra.
- **Mốc End:** Đặt các bộ phận rời xuống bàn hoặc buông tay kết thúc tháo dỡ.

4.2 Hình Ảnh Minh Họa Thực Tế (Video IMG_0545.MOV)



(a) *Start* (00:13.67): KTV cầm FC chuẩn bị vặn



(b) *Key_Time* (00:15.11): KTV đang vặn FC



(c) *End* (00:15.98): 2 phần FC tách rời nhau

Figure 1: Chuỗi hình ảnh thực tế thao tác Bước 1 (B1).

Tiêu Chuẩn ĐẠT Bước 1

Đầu Fast Connector được tách thành 3 phần rõ ràng: Vỏ xanh, Thân FC đen và Chuỗi ốc đen. Chuỗi ốc đen để sẵn trên bàn để chuẩn bị cho Bước 3.

5. Bước 2 (B2): Tách & Cắt Bỏ Dây Treo Kim Loại

5.1 Mô Tả & Dấu Hiệu Nhận Diện

Cáp quang thuê bao đệm chặt có sợi dây thép gia cường chịu lực đi kèm. Thợ sử dụng kềm cắt cáp để tách phần dây thép ra khỏi thân nhựa chứa sợi quang, sau đó bấm đứt đoạn thép thừa.

- **Dụng cụ/Vật thể:** Kềm cắt cáp cơ khí (cán bọc cao su đỏ-xanh hoặc vàng).
- **Mốc Start:** Lưỡi kềm cắt tiếp xúc vào khe giữa thân cáp và dây thép để xẻ tách.
- **Mốc Key_Time:** Lưỡi kềm bóp chặt và **cắt đứt rời đoạn dây thép**.
- **Mốc End:** Đoạn dây thép thừa rơi ra ngoài; kềm cắt buông khỏi cáp.



(a) *Start* (00:03.40): Tách đôi đầu lõi & treo



(b) *Key_Time* (00:08.70): Kéo tách đôi lõi & treo



(c) *End* (00:11.07): Bấm cắt dây treo

Figure 2: Chuỗi hình ảnh thực tế thao tác Bước 2 (B2).

5.2 Hình Ảnh Minh Họa Thực Tế (Video IMG_0545.MOV)

Lỗi Thường Gặp Ở Bước 2

Cắt phạm vào thân chứa sợi quang làm đứt cáp; hoặc không xẻ đủ độ dài dây thép dẫn tới vướng víu ở các bước sau.

6. Bước 3 (B3): Luồn Cáp Vào Chuôi Ốc Chốt

6.1 Mô Tả & Dấu Hiệu Nhận Diện

Bước cực kỳ quan trọng và hay bị quên trong thi công cáp quang! Thợ cầm chuôi ốc ren đen (đã tháo ở B1) và xỏ đầu cáp chui qua ống chuôi ốc trước khi tuốt sợi. Nếu quên bước này, sau khi cắm sợi vào FC sẽ không thể siết ốc được và phải làm lại từ đầu.

- **Dụng cụ/Vật thể:** Chuôi ốc ren đen của FC và đầu sợi cáp vừa cắt dây thép.
- **Mốc Start:** Đầu cáp bắt đầu tiếp xúc và định hướng cắm vào lỗ chuôi ốc.
- **Mốc Key_Time:** Đầu sợi cáp **chui lọt hẳn qua ống chuôi ốc** (đầu ren hướng về phía đầu cáp).
- **Mốc End:** Chuôi ốc trượt lùi về phía sau thân cáp; tay thợ buông ra.

6.2 Hình Ảnh Minh Họa Thực Tế (Video IMG_0545.MOV)



(a) Start (00:17.48): Đuôi FC sắp chạm dây



(b) Key_Time (00:17.94): Đuôi FC luồn vào dây



(c) End (00:18.98): Luồn sâu vào dây

Figure 3: Chuỗi hình ảnh thực tế thao tác Bước 3 (B3).

7. Bước 4 (B4): Tuốt Vỏ Ngoài Cáp Phẳng FTTH

7.1 Mô Tả & Dấu Hiệu Nhận Diện

Sử dụng kềm chuyên dụng tuốt vỏ cáp phẳng FTTH (màu xanh lá) để bóc tách lớp vỏ bảo vệ bên ngoài, để lộ sợi bọc màu bên trong, sau đó dùng thước cỡ đo chiều dài chuẩn.

- **Dụng cụ/Vật thể:** Kềm tuốt vỏ cáp FTTH màu xanh lá cây + Thước cỡ đo màu đen.
- **Mốc Start:** Đưa cáp vào rãnh kềm xanh lá và bắt đầu ép chặt lưỡi kềm.
- **Mốc Key_Time:** Kềm tuốt phẳng lớp vỏ nhựa đen ngoài cùng và sợi được ướm vào thước cỡ đo.
- **Mốc End:** Rút cáp ra khỏi thước cỡ đo; đặt kềm xanh lá xuống bàn.

7.2 Hình Ảnh Minh Họa Thực Tế (Video IMG_0545.MOV)



(a) *Start* (00:20.41): Dây chạm
kiềm tách



(b) *Key_Time* (00:24.05): Bấm
kiềm tách



(c) *End* (00:24.58): Lộ ra lõi dây
quang

Figure 4: Chuỗi hình ảnh thực tế thao tác Bước 4 (B4).

8. Bước 5 (B5): Tuốt Lớp Vỏ Màu Sợi Quang

8.1 Mô Tả & Dấu Hiệu Nhận Diện

Sử dụng kềm tuốt sợi quang 3 lỗ (loại kềm nhỏ cán màu xanh dương hoặc vàng, ví dụ kềm Miller CFS-2/CFS-3) để bóc lớp phủ màu bảo vệ $250\text{ }\mu\text{m}$, làm lộ ra lõi sợi thủy tinh trong suốt $125\text{ }\mu\text{m}$.

- **Dụng cụ/Vật thể:** Kềm tuốt sợi quang 3 lỗ cán xanh dương (mũi kềm có các lỗ nhỏ tròn).
- **Mốc Start:** Đưa sợi quang vào lỗ nhỏ của kềm và bóp lưỡi kềm kẹp vào lớp vỏ màu.
- **Mốc Key_Time:** Kéo kềm làm **tuốt lớp vỏ màu bảo vệ $250\text{ }\mu\text{m}$** , để lộ sợi thủy tinh trong suốt.
- **Mốc End:** Đầu kềm nhả sợi quang; đặt kềm xanh dương xuống bàn.

8.2 Hình Ảnh Minh Họa Thực Tế (Video IMG_0545.MOV)



(a) *Start* (00:29.42): Đặt vào thước đo



(b) *Key_Time* (00:33.28): Bấm tuốt lõi quang



(c) *End* (00:34.65): Kiểm tuốt rời dây

Figure 5: Chuỗi hình ảnh thực tế thao tác Bước 5 (B5).

Điểm Nhận Diện Phân Biệt Giữa B4 và B5

B4 dùng kềm to màu xanh lá cây dạng kẹp trượt để tuốt vỏ nhựa cáp đẹp.

B5 dùng kềm nhỏ cán màu xanh dương có mũi răng cưa 3 lỗ để tuốt sợi mảnh. Đây là hai công cụ hoàn toàn khác nhau.

9. Bước 6: Vệ Sinh (B6_clean) & Cắt Sợi Chính Xác (B6_cut)

Trong quy trình thi công, Bước 6 bao gồm 2 công đoạn độc lập với 2 bộ dụng cụ hoàn toàn khác nhau, do đó bắt buộc tách thành 2 nhãn nguyên tử:

9.1 Bước con 6A (B6_clean): Vệ Sinh Sợi Quang Bằng Cồn

- **Dụng cụ:** Chai cồn nhẩn (lọ nhựa trong suốt) + Khăn giấy lau không bụi (Kimwipes).
- **Mốc Start (01:09.0):** Ấn nắp chai cồn để tẩm cồn vào giấy và đưa giấy kẹp vào sợi quang.
- **Mốc Key_Time (01:14.0):** Kẹp chặt giấy lau và **vuốt dọc từ chân vỏ màu ra đầu sợi thủy tinh**.
- **Mốc End (01:17.0):** Khăn giấy rời khỏi sợi quang; đặt khăn xuống bàn.

9.2 Bước con 6B (B6_cut): Cắt Sợi Quang Bằng Dao Cắt Chính Xác

- **Dụng cụ:** Dao cắt sợi quang chuyên dụng (*Fiber Cleaver* - hộp kim loại màu đen đặt cố định trên bàn).
- **Mốc Start (01:19.0):** Đặt sợi cáp vào rãnh định vị của dao cắt và căn cỡ chiều dài.
- **Mốc Key_Time (01:31.5): Dập nắp dao cắt xuống** và trượt lưỡi dao cắt đứt sợi thủy tinh.
- **Mốc End (01:41.0):** Mở nắp dao cắt, nhấc sợi cáp đã cắt mặt phẳng 90 độ ra ngoài.



(a) B6_clean (01:32.46): Lau cồn



(b) B6_cut Start (01:41.42): Đặt vào dao



(c) B6_cut Key (01:42.27): Dập dao cắt

Figure 6: Hình ảnh thực tế thao tác Bước 6A (Lau cồn) và Bước 6B (Cắt dao).

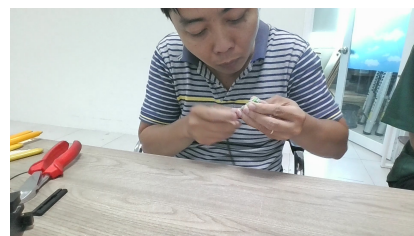
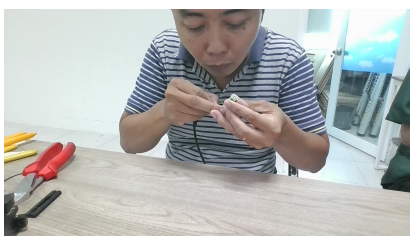
10. Bước 7 (B7): Luồn Sợi Quang Vào Thân Fast Connector

10.1 Mô Tả & Dấu Hiệu Nhận Diện

Sau khi sợi thủy tinh được cắt chuẩn, thợ cần thận luồn đầu sợi vào lỗ dẫn hướng ở đuôi thân FC (đầu sứ ferrule trắng) cho đến khi chạm tới gel quang bên trong.

- **Dụng cụ/Vật thể:** Thân Fast Connector màu đen (có đầu sứ trắng ferrule) và sợi cáp vừa cắt.
- **Mốc Start:** Đưa đầu sợi thủy tinh chạm vào lỗ đuôi thân FC.
- **Mốc Key_Time:** Sợi cắm kích đáy chạm gel, **thân sợi cáp hơi cong nhẹ một cung vòm (độ uốn vi sai).**
- **Mốc End:** Giữ ngón tay cố định vị trí sợi cáp cong nhẹ trong thân FC.

10.2 Hình Ảnh Minh Họa Thực Tế (Video IMG_0545.MOV)



(a) Start (01:52.21): Cầm đầu FC & dây quang

(b) Key_Time (01:57.35): Dây chạm đầu FC

(c) End (02:06.96): Dây nằm trong đầu FC

Figure 7: Chuỗi hình ảnh thực tế thao tác Bước 7 (B7).

11. Bước 8 (B8): Vặn Siết Chuôi Ốc Chốt Cáp

11.1 Mô Tả & Dấu Hiệu Nhận Diện

Giữ nguyên sợi cáp ở vị trí tiếp xúc trong thân FC, tay kia kéo chuôi ốc đen (đã xỏ sẵn ở Bước 3) trượt lên và vặn chặt vào ren phía sau thân FC để kẹp chặt cáp.

- **Dụng cụ/Vật thể:** Chuôi ốc ren đen và đuôi thân Fast Connector.
- **Mốc Start:** Đẩy chuôi ốc ren chạm vào phần ren của thân FC.
- **Mốc Key_Time:** Các ngón tay **xoay vặn siết ren ốc theo chiều kim đồng hồ** đến khi chặt khít.
- **Mốc End:** Buông tay khỏi chuôi ốc; chuôi ốc đã gắn liền khối với thân FC.

11.2 Hình Ảnh Minh Họa Thực Tế (Video IMG_0545.MOV)



(a) *Start* (02:07.70): Kéo đuôi FC lên sát đầu



(b) *Key_Time* (02:09.46): KTV vặn FC



(c) *End* (02:13.14): Dừng vặn FC

Figure 8: Chuỗi hình ảnh thực tế thao tác Bước 8 (B8).

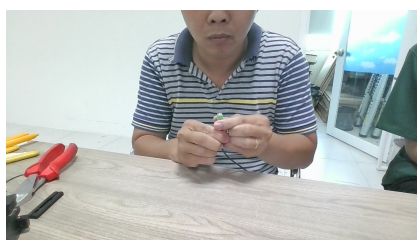
12. Bước 9 (B9): Khóa Chốt & Đóng Nắp Vỏ Hoàn Thiện

12.1 Mô Tả & Dấu Hiệu Nhận Diện

Lắp nắp vỏ bảo vệ màu xanh lá (đã tháo ở Bước 1) trượt vào thân FC cho khớp ngàm, sau đó gạt chốt khóa an toàn và giờ đầu nổi hoàn thiện lên kiểm tra trước camera.

- **Dụng cụ/Vật thể:** Vỏ bảo vệ màu xanh lá FC và thân đầu nối đã siết ốc.
- **Mốc *Start*:** Cầm vỏ xanh định hướng trượt vào thân FC.
- **Mốc *Key_Time*:** Vỏ xanh trượt vào hết ngàm và **khóa chốt an toàn**.
- **Mốc *End*:** Thợ giờ đầu FC hoàn chỉnh lên hoặc kết thúc video.

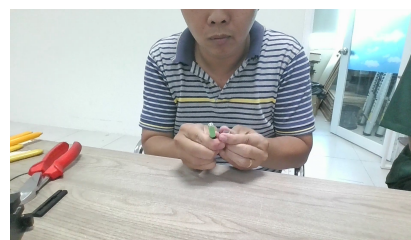
12.2 Hình Ảnh Minh Họa Thực Tế (Video IMG_0545.MOV)



(a) *Start* (02:13.75): Tay KTV chạm nắp FC



(b) *Key_Time* (02:14.09): Dừng lực gỡ nắp FC



(c) *End* (02:14.19): Nắp rời hẳn ra khỏi FC

Figure 9: Chuỗi hình ảnh thực tế thao tác Bước 9 (B9).

13. Trạng Thái Nghỉ & Chuyển Tiếp (B0 – Transition)

Mọi khoảng thời gian trong video không thuộc 10 hành động kỹ thuật nêu trên đều phải được phân loại là **B0**.



Figure 10: Hình ảnh điển hình của trạng thái B0 (00:14.0): Vuốt dây cáp, chuẩn bị đồ nghề.

- **Hành vi thuộc B0:** Cầm cuộn cáp vuốt thẳng dây, tìm kèm/dụng cụ trên bàn, chỉnh lại góc quay điện thoại, trò chuyện, ngồi chờ hoặc đổi tư thế ngồi.
- **Ý nghĩa với mô hình AI:** Giúp mạng nơ-ron học được các đặc trưng "không hành động", triệt tiêu 100% các cảnh báo ảo (False Positives).

14. Xử Lý Tình Huống Ngoại Lệ (Edge Cases)

Trong 300 video thực tế từ nhiều tỉnh thành, sẽ có nhiều tình huống kỹ thuật viên làm sai hoặc đổi thứ tự. Người gán nhãn phải tuân theo bảng hướng dẫn sau:

Tình Huống Thực Tế	Cách Gán Nhãn Chuẩn	Giải Thích Kỹ Thuật
Thợ làm B2 (cắt dây) trước B1 (tháo FC)	Gán đúng B2 tại lúc cắt dây, gán B1 tại lúc tháo FC.	Nhãn phản ánh trung thực hành động thị giác. Hệ thống logic sau này sẽ tự kiểm tra thứ tự.
Thợ quên Bước 3 (không xỏ chuỗi ốc trước khi tuốt sợi)	Tuyệt đối không gán B3 nếu thợ không luôn ốc trước Bước 4/5.	Nếu thợ phát hiện và xỏ bổ sung sau, gán B3 tại thời điểm xỏ thực tế kèm ghi chú "out_of_order".
Cắt sợi bị đứt gãy, thợ phải tuốt lại từ đầu (Retry)	Gán đầy đủ cả 2 chu kỳ: B5 (lần 1) → B6 (lần 1), sau đó tiếp tục B5 (lần 2) → B6 (lần 2).	Mô hình phân đoạn chuỗi hỗ trợ nhiều sự kiện cùng nhãn.
Màu sắc kèm khác mẫu (ví dụ kèm màu vàng thay vì xanh)	Vẫn gán đúng theo chức năng và thao tác của kèm.	Nhận diện theo hình thái đầu mũi kèm và động tác tuốt/cắt, không phụ thuộc 100% vào màu cán.
Góc quay bị khuất tay một phần	Căn cứ vào công cụ cầm trên tay trước đó và kết quả sau khi buông tay.	Ví dụ: Thấy tay cầm kèm tuốt bấm xuống rồi buông ra thấy sợi trần thì vẫn xác nhận B5.

Table 2: Quy chuẩn xử lý các trường hợp ngoại lệ trong quá trình gán nhãn.

15. Quy Chuẩn File Dữ Liệu Xuất Ra (.json)

Mỗi video được gán nhãn sẽ xuất kèm đúng 1 file JSON có tên trùng với tên file video: <ten_video>.json. Cấu trúc chuẩn theo tiêu chuẩn định dạng sự kiện:

Cấu Trúc File JSON Chuẩn Cho Mỗi Video

```
{
  "video_name": "IMG_0545.MOV",
  "fps": 29.998,
  "duration_sec": 130.84,
  "total_frames": 3925,
  "events": [
    {"label": "B1", "start_sec": 1.0, "end_sec": 6.0, "key_sec": 3.5,
      "tool": "fast_connector"},
    {"label": "B0", "start_sec": 6.0, "end_sec": 20.0},
    {"label": "B2", "start_sec": 20.0, "end_sec": 30.0, "key_sec": 27.5,
      "tool": "kem_cat"},
    {"label": "B0", "start_sec": 30.0, "end_sec": 32.0},
    {"label": "B3", "start_sec": 32.0, "end_sec": 36.0, "key_sec": 34.2,
      "tool": "chuoi_oc_fc"},
    {"label": "B0", "start_sec": 36.0, "end_sec": 38.0},
    {"label": "B4", "start_sec": 38.0, "end_sec": 55.0, "key_sec": 46.0,
      "tool": "kem_tuot_vo_ftth"},
    {"label": "B0", "start_sec": 55.0, "end_sec": 59.0},
    {"label": "B5", "start_sec": 59.0, "end_sec": 66.0, "key_sec": 64.5,
      "tool": "kem_tuot_so_i_3lo"},
    {"label": "B0", "start_sec": 66.0, "end_sec": 69.0},
    {"label": "B6_clean", "start_sec": 69.0, "end_sec": 77.0, "key_sec": 74.0,
      "tool": "chai_con_va_giay_lau"},
    {"label": "B0", "start_sec": 77.0, "end_sec": 79.0},
    {"label": "B6_cut", "start_sec": 79.0, "end_sec": 101.0, "key_sec": 91.5,
      "tool": "dao_cat_quang"},
    {"label": "B0", "start_sec": 101.0, "end_sec": 104.0},
    {"label": "B7", "start_sec": 104.0, "end_sec": 113.0, "key_sec": 111.0,
      "tool": "than_fc"},
    {"label": "B0", "start_sec": 113.0, "end_sec": 114.0},
    {"label": "B8", "start_sec": 114.0, "end_sec": 120.0, "key_sec": 118.5,
      "tool": "chuoi_oc_ren"},
    {"label": "B0", "start_sec": 120.0, "end_sec": 121.0},
    {"label": "B9", "start_sec": 121.0, "end_sec": 129.0, "key_sec": 126.0,
      "tool": "vo_xanh_fc"}
  ]
}
```

— HẾT TÀI LIỆU QUY CHUẨN —